Instrução Técnica - Nº0596

Realizar o Nivelamento e a Bissetriz de Cruzetas

ENERGISA/GTCD-IT/Nº242/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar Riscos: 1, 2, 7, 13, 18, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	24/04/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/05/2022	Monique Russi Guesse

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT e BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar o Nivelamento e a Bissetriz de Cruzetas

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais de construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para o nivelamento e bissetriz de cruzetas em linha de distribuição aérea - LDMT.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de montagem e/ou manutenção de estruturas no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

NIVELAMENTO

- Nivelamento da cruzeta é indispensável uma vez que fora do nível causa esforços sobre os isoladores, podendo provocar o arrancamento ou a flexão deles, com o agravante de causar também o desnivelamento dos condutores e possível flambagem da cruzeta.

BISSETRIZ

- A bissetriz é a reta que divide um ângulo em duas partes iguais.
- Estruturas montadas por cruzetas em alinhamento curvo, na construção de linhas de distribuição de média tensão, que estejam fora da bissetriz, provocam o aparecimento de uma força (momento) de torção sobre o poste quando os condutores estiverem tensionados, causando uma sobretensão mecânica nas estruturas, principalmente nas de ancoragem.
- Sabe-se ainda que o em cruzamento sem o devido faseamento da cruzeta no encaixe com o poste ou junto à sela, causa esforços adicionais não previstos sobre a estrutura em razão da má distribuição dos esforços mecânicos, decorrentes do peso dos condutores.

NOTAS:

1. poste deverá ser implantado sempre com a secção de maior esforço direcionado para a bissetriz do ângulo de deflexão da rede.

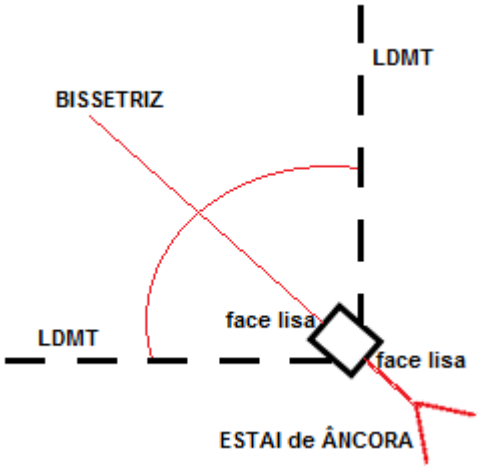

Figura 1: Exemplo de bissetriz

2. Os estais nas estruturas de ancoragem e fim de rede devem ser instalados, respectivamente, sempre na direção da bissetriz do ângulo contrário da linha ou na direção da rede.

<u>Procedimentos para a Nivelamento de Cruzetas</u>

NIVELAMENTO

- Verificar se o poste não está fora do prumo, caso esteja será necessário aprumar e depois analisar a necessidade de nivelar cruzeta;
- Posicionar-se adequadamente em frente a estrutura, para começar a tarefa;
- Içar balde de lona com ferramentas necessárias à execução da atividade;
- Colocar sobre a cruzeta a ferramenta para aferição do plano horizontal (nível de bolha);
- Faça os ajustes necessários conforme análise.

NOTAS:

3. Uma vez que a ferramenta para aferição de plano horizontal apresente, a bolha fora da marcação dos traços no tubo de vidro, teremos a peça, que está sendo aferida, fora de nível.

Figura 2: Exemplo da indicação do "desnivelamento"

4. Esta é a melhor forma de verificarmos o nivelamento das estruturas montadas com cruzetas.

Procedimentos para a Bissetriz de Cruzetas

BISSETRIZ - Para Postes de Concreto Duplo "T"

- Observar o traçado da linha (posicionamento dos condutores) e definir a direção da bissetriz formada;
- Posicionar a cava para implantação do poste;
- Instalar o poste duplo T com o lado de maior resistência voltado para a direção da bissetriz;

NOTA:

5. Devido o poste Duplo T possuir furação para aprisionamento das cruzetas, uma vez o poste esteja alinhado, todos os outros elementos também estarão.

Figura 3: Exemplo de fora do prumo

<u>Poste implantado fora do alinhamento da bissetriz e sem estai para compensação de esforços</u>

- Montar a estrutura (cruzetas);
- Montar o estai na bissetriz do traçado dos condutores;
- Lançar os condutores, nivelá-los e amarrá-los;
- Finalizar a atividade descendo as ferramentas e demais materiais retirados pelo balde de lona;
- Descer da estrutura;
- Recolher os recursos envolvidos na atividade;
- Recolher, caso haja, resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade.

<u>Para Postes de Concreto Circular</u>

- Observar o traçado da linha (posicionamento dos condutores) e definir a direção da bissetriz formada;
- Posicionar as cintas para montagem na direção da bissetriz;

NOTAS:

6. Devido o poste circular não possuir furação para aprisionamento das cruzetas, as montagens são realizadas com a instalação de cintas.
7. Durante a instalação das cintas pode-se ajustá-las e girá-las, contribuindo desta forma, para o direcionamento adequado da estrutura para a bissetriz formada pelos condutores da linha.

Figura 4: Exemplo de poste danificado

8. Torção aplicada ao poste devido a construção da linha de distribuição estar fora da bissetriz.
9. A sobrecarga mecânica aparece quando os condutores tracionados aplicam uma força de torção nas estruturas.

- Montar a estrutura (cruzetas) utilizando-se as cintas previamente instaladas;
- Montar o estai na bissetriz do traçado dos condutores;
- Lançar os condutores, nivelá-los e amarrá-los;
- Finalizar a atividade descendo as ferramentas e demais materiais retirados pelo balde de lona;
- Descer da estrutura;
- Recolher os recursos envolvidos na atividade;

- Recolher, caso haja, resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade;
- Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar Riscos: 1, 2, 7, 13, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01

NOME	QUANTIDADE
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Conjunto cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte ajustável e trava quedas	01
Escada de extensão	01
Detector de tensão	01
Bloqueador solar	01
Corda de nylon ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Nível de bolha	01
Chave de regulagem, estria ou de encaixe	01
Farol portátil	01
Conjunto Linha de vida	01
Tesourão para corte de cabos	01
Estropo de nylon	01
Marreta de 0,5 kg com cabo de madeira	01
Trena de 2,00 metros	01
Balde de lona para içamento de materiais	01
Conjunto de içamento	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Conjunto de aterramento temporário MT/BT	Necessária
Vara de manobra	01
Dispositivo antiqueda de cartuchos - DAQC	01
Alavanca para cavar	01
Cavadeira	01
Pá	01
Enxada	01
Socador manual	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/04/2019	Obsoleto	-	30/04/2022	-
30/04/2019	Vigente	07/04/2022	07/04/2025	Acréscimo/Modificações de

				legendas, Itens1, 3 e 6, e correção ortográfica.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF PDF PDF PDF PDF PDF	02/05/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		